www.tntextbooks.in

திட்டமிடப்பட்ட வழிகளில் இருந்து விலகிச் செல்ல முடியாது.

3. அது இயங்காத கிராமப்புறங்களில் இயக்க அதிக செலவுகள் காரணமாக போதுமான போக்குவரத்தை வழங்க முடியாது.

4. இது பயனர்களுக்கு அதன் கட்டணத்தை அதிகரிக்கும் தடங்கள் மற்றும் பராமரிப்பு நிறுவலுக்கு அதிக முதலீடு தேவைப்படும்.

5. தொடர்வண்டிகள் முழுமையாக பயன்படுத்தப் படாத நிலையில் மற்றும் சரக்குப் பெட்டிகள் மற்றும் பயணியர் பெட்டிகள் முழுமையாக நிரம்பாத நிலையில் இயக்கப்படும்போது அதனால் ஏற்படும் நிதிச்சுமையை ஏற்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது.

சமீபத்திய போக்குவரத்து வளர்ச்சி

a) மெட்ரோ இரயில்

மெட்ரோ ரயில் என்பது ஒரு அதிவிரைவு போக்குவரத்து அமைப்பு (MRTS) ஆகும். இது வசதியான, வேகமான, திறமையான, நம்பகமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகர்ப்புற போக்குவரத்து ஆகும். அதிவிரைவு போக்குவரத்து என்பது அதிக இழுவைத்திறன் கொண்ட இரயில், மெட்ரோ இரயில், சுரங்கப்பாதை வழி, குழாய் வழி மற்றும் நிலத்தடி வழி போன்ற அதிக திறன் கொண்ட பொது போக்குவரத்துக்களை உள்ளடக்கியது ஆகும்.

b) மோனோ இரயில்

மோனோ இரயில் சாதாரண இரயில் போல இருக்கும், ஆனால் அது தொடர் வண்டியில் இருக்கும் இரண்டு இணை சக்கரங்கள் உள்ளது போல் இல்லாமல், நிலை நிறுத்த கீழே உள்ள பகுதியில் தண்டவாளங்களைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு இயங்கும். பெரிய நகரங்களைச் சுற்றியுள்ள மக்கள் பயணத்திற்கு பெரும்பாலும் மோனோ இரயில்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். சில மோனோ இரயில்கள், தண்டவாளத்தில் செல்ல காந்தங்களைப் பயன் படுத்துகிறது, தண்டவாளங்கள் மற்றும் மோனோ இரயில் இரண்டிற்கும் உள்ள உராய்வையும் காந்தங்கள் குறைக்கிறது. முதல் மாதிரி மோனோ இரயில் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

c) புல்லட் இரயில்

உயர் வேக இரயில் என்பது இரயில் போக்குவரத்தின் ஒரு வகை ஆகும், இது பாரம்பரிய இரயில் போக்குவரத்தைவிட வேகமாக இயங்குகிறது, இது ஒரு ஒருங்கிணைந்த உருட்டல் அமைப்பு



மெட்ரோ இரயில்



மோனோஇரயில்

மற்றும் சிறப்பு வழித்தடங்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது. முதன்முதலாக 1964 ஆம் ஆண்டு ஜப்பானில் செயல்பட்ட இந்த அமைப்பு புல்லட் ரெயில் என்று பரவலாக அறியப்பட்டது. உயர் வேக இரயில்கள் பொதுவாக தொடர்ச்சியான பற்றவைக்கப்பட்ட இரயிலின் நிலையான பாதைகளில் இயங்குகின்றன.

d) குழாய் போக்குவரத்து

இது பொருள்கள் மற்றும் மூலப் பொருள்களை குழாய் மூலம் கொண்டு செல்லும் ஒரு வகை போக்குவரத்து ஆகும். திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்கள் குழாய்கள் மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. கச்சாப் பொருள்கள் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பெட்ரோலியம், எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு மற்றும் உயிரி எரிபொருள் போன்ற எரிபொருள்கள், கழிவுநீர், குழம்பு மற்றும் நீர் உட்பட பிற திரவங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு செல்வதற்கு குழாய் பாதை பயன்படுகிறது. இதை நிறுவ மிக அதிக முதலீடு தேவைப்படுகிறது.

e) கன்வேயர் போக்குவரத்து

இது பரவலாக அறியப்பட்ட ஒரு வகை போக்குவரத்து, இது போக்குவரத்திற்கான பாதையினை கன்வேயர் பெல்ட் யுக்தியைப்